



논문의 이해

내가 만든 프로젝트를 논문으로 쓰는 법

인공지능소프트웨어학과 강환수

오늘의 순서



논문이란 무엇인가

8분



논문의 기본 구조 (IMRaD)

12분



프로젝트를 논문으로 전환하기

20분



형식과 연구윤리

10분



글쓰기 실전 팁

8분



정리 및 Q&A

2분

논문이란 무엇인가 - 네 가지 특징



문제의식에서 출발

현상이나 필요에 대한 질문에서 글이 시작됩니다.



근거 기반 주장

데이터, 실험, 구현 결과로 주장을 뒷받침합니다.



논리적 전개

서론→방법→결과→논의로 이어지는 인과적 흐름을 갖습니다.



재현 가능성

다른 사람이 같은 과정을 따라가도 같은 결론에 도달할 수 있어야 합니다.

논문 vs 보고서·에세이, 무엇이 다른가

항목	보고서·에세이	논문
목적	정보 전달·의견 표현	주장의 논증과 검증
근거	개인 경험·의견 위주	데이터·실험·선행연구 기반
구조	비교적 자유로운 형식	IMRaD 등 정형화된 구조
평가 기준	가독성·설득력	독창성·논리성·재현 가능성

논문의 종류와 좋은 논문의 조건



논문의 종류

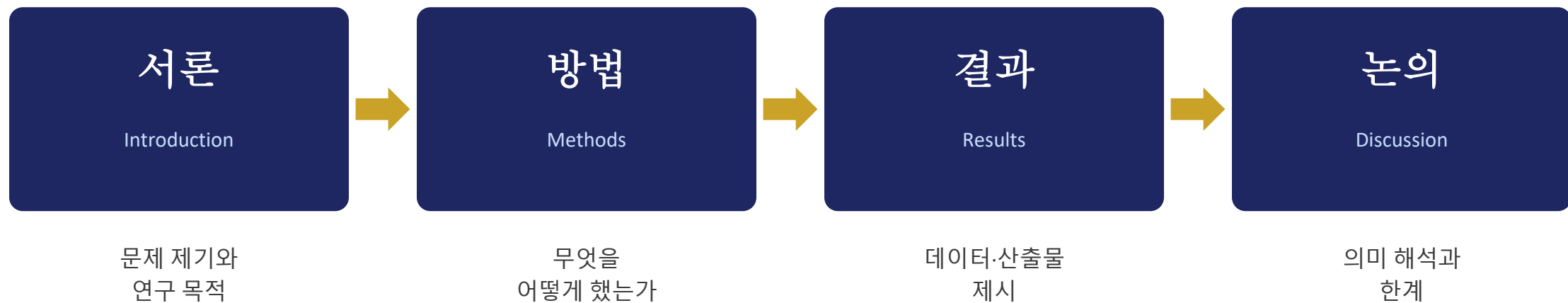
- 학술논문 - 학술지·학회에 게재하는 연구논문
- 학위논문 - 졸업을 위한 석·박사 논문
- 프로젝트(캡스톤) 논문 - 오늘 다루는 실습 대상



좋은 논문의 조건

- 독창성 - 나만의 관점이나 접근이 있는가
- 논리적 일관성 - 주장과 근거가 어긋나지 않는가
- 재현 가능성 - 과정을 따라가면 같은 결론에 도달하는가

논문의 기본 구조 (IMRaD)



초록(Abstract)과 키워드는 이 네 단계를 압축해 미리 보여주는 요약입니다.

다음 두 슬라이드에서 각 단계에 실제로 무엇을 채워 넣는지 살펴봅니다.

서론과 방법, 무엇을 채워야 하나



서론에 답을 내용

- 연구 배경 - 왜 이 주제인가
- 문제 정의 - 무엇이 문제인가
- 연구 목적·질문 - 무엇을 밝히려 하는가
- 논문 구성 안내 - 이후 어떤 순서로 읽히는가



방법에 답을 내용

- 연구·개발 절차 - 어떤 단계를 거쳤는가
- 사용 기술·도구 - 무엇으로 구현했는가
- 실험·평가 설계 - 무엇을, 어떻게 측정했는가
- 데이터 수집 방법 - 데이터는 어디서 왔는가

두 섹션 모두, 프로젝트 발표 때 다뤘던 내용을 그대로 옮기면 됩니다- 순서와 표현만 논문식으로 바꾸면 됩니다.

결과와 논의, 무엇을 채워야 하나



결과에 담을 내용

- 정량적 데이터 - 측정값, 수치, 통계
- 표·그래프 - 비교와 추이를 보여주는 시각자료
- 비교 분석 - 기존 방식과의 차이



논의에 담을 내용

- 결과 해석 - 그래서 무엇을 의미하는가
- 연구 의의 - 무엇을 기여했는가
- 한계와 향후 과제 - 무엇이 부족했는가



초록은 서론·방법·결과·논의를 3~5문장으로 압축한 미리보기이며, 키워드는 검색을 위한 핵심어입니다.



PART 03

프로젝트를 논문으로

오늘 강의의 핵심 · 20분

“왜 만들었는가”를 “왜 필요했는가”로 바꾸는 것부터 시작합니다.

프로젝트의 동기를 연구 배경으로

왜 이 프로젝트를 만들었나?



연구 배경 및 필요성

스스로에게 던져볼 세 가지 질문

- ✓ 이 프로젝트가 해결하려는 문제는 무엇인가?
- ✓ 기존 방식(또는 유사 서비스)의 한계는 무엇인가?
- ✓ 그래서 왜 새로운 접근이 필요했는가?

프로젝트 요소 → 논문 섹션 매핑

기획 & 설계
(동기·요구사항)



서론 — 연구 배경 및 필요성

개발 & 구현 과정



방법 — 연구방법 및 설계

테스트 & 성능평가



결과 — 데이터와 성능 지표

아쉬운 점 & 개선 아이디어



논의 및 결론 — 한계와 향후 과제

서론 작성 예시 - 이렇게 바꿔보세요



이렇게 쓰면 약해요

“본 프로젝트는 카페 예약 앱을 만든 것이다.”



이렇게 써보세요

“기존 카페 예약 서비스는 실시간 좌석 현황을 반영하지 못해 이용자의 불편을 초래한다.
본 연구는 실시간 좌석 감지 시스템을 제안하여 이 문제를 해결하고자 한다.”

무엇이 달라졌을까?

- '무엇을 만들었다'가 아니라 '어떤 문제가 있었다'로 시작합니다
- 문제 → 해결 방향의 순서로 논증을 만듭니다

방법·결과 작성 예시

방법

약해요



“Python으로
여러 가지 기능을 만들었다.”

이렇게



“Python 3.11과 Flask로
예약·알림·결제 3개 모듈을 구현하고,
REST API로 연동했다.”

결과

약해요



“테스트해보니
잘 작동했다.”

이렇게



“평균 응답시간 1.2초,
동시접속 200명 기준
오류율 0.3%로 측정되었다.”

자주 하는 실수 네 가지



스포일러식 서론

서론에서 결과나 결론을 먼저 말해버립니다



근거 없는 자기 평가

“이 프로젝트는 좋다”처럼 근거 없이 주장만 합니다



코드 나열식 방법

왜 그 방법을 선택했는지 설명 없이 절차만 나열합니다



한계 언급 생략

완벽한 척하며 한계점을 아예 쓰지 않습니다

인용 표기법 - 하나를 정해 끝까지



IEEE 스타일

본문: "...연구되었다[1]."

참고문헌: [1] 홍길동, "논문 제목," 학술지명, 2023.



APA 스타일

본문: "...연구되었다(홍, 2023)."

참고문헌: 홍길동. (2023). 논문 제목. 학술지명.

학과 지도교수가 지정한 양식을 처음부터 끝까지 통일해서 사용하세요.

표절 방지와 연구윤리



직접 표절

타인의 문장을 그대로 복사해서 씁니다



짜깁기 표절

여러 출처를 짜깁기하면서 출처 표기를 누락합니다



자기 표절

이전에 제출한 과제·보고서를 그대로 재사용합니다



데이터 조작

실험 결과를 임의로 수정하거나 과장합니다

예방법: 인용 표시 + 참고문헌 등록 + 표절검사 프로그램 활용

그림·표·수식 작성 규칙

- 그림은 하단에 번호와 캡션을 붙입니다
- 표는 상단에 번호와 캡션을 붙입니다
- 본문에서 반드시 한 번 이상 언급합니다
- 화면 캡처를 그대로 쓰지 말고 필요한 부분만 편집합니다



그림 1. 시스템 구성도

→ 캡션은 항상 그림 아래, 번호는 등장 순서대로

글쓰기 실전 팁



짧고 명확한 문장

한 문장에는 하나의 주장만 담고, 능동태를 우선 사용합니다.



문단 간 논리적 연결

앞 문단의 결론이 다음 문단의 전제가 되도록 흐름을 만듭니다.



초고 → 피드백 → 퇴고

혼자 완성하려 하지 말고, 동료의 피드백을 받아 다듬습니다.

문장 다듬기 실습

이렇게 쓰면 약해요



“그리고 이 시스템은 여러 가지 좋은 기능들이 있어서
사용자들이 편리하게 잘 쓸 수 있을 것이라고 생각한다.”

이렇게 써보세요



“이 시스템은 예약, 알림, 결제 기능을 통합 제공하여 사용자 편의성을 높인다.”

고칠 때 확인할 세 가지

- 불필요한 수식어를 제거했는가
- 주어와 서술어가 호응하는가
- “~것 같다” 같은 추측성 표현을 지양했는가



오늘 연습

내 프로젝트의 '서론' 초안 써오기

왜 만들었는가 → 무엇이 필요했는가 → 이 프로젝트로 무엇을 해결했는가

질문 있으신가요? · Q&A